2026 年度　成蹊大学理工学部

確率統計　クラス＜5＞

第4回

主な確率分布2

担当：小林 光木

Version 0.0.24　最終更新：2026 年 10 月 21 日

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

指数分布モデル

最初の発生時刻

ポアソンモデルにおいて、単位時間当たりの発生率を $\lambda > 0$ とすると、
x 時間内の発生回数 N_x は次の分布に従う：

$$N_x \sim \mathrm{Po}(\lambda x) \qquad (x > 0)$$

最初の発生までの待ち時間を X とすると

$$P(X > x) = P(N_x = 0) = e^{-\lambda x}.$$

分布関数を微分して密度を求める

$x > 0$ について

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad f_X(x) = F_X'(x) = \lambda e^{-\lambda x}.$$

この密度を持つ分布を、**指数分布**と呼ぶ。

指数分布の定義

定義 (指数分布)

$\lambda > 0$ とする。確率変数 X が密度関数

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

を持つとき、X はパラメータ λ の**指数分布** $\mathrm{Exp}(\lambda)$ に従うと言い、簡単に

$$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$$

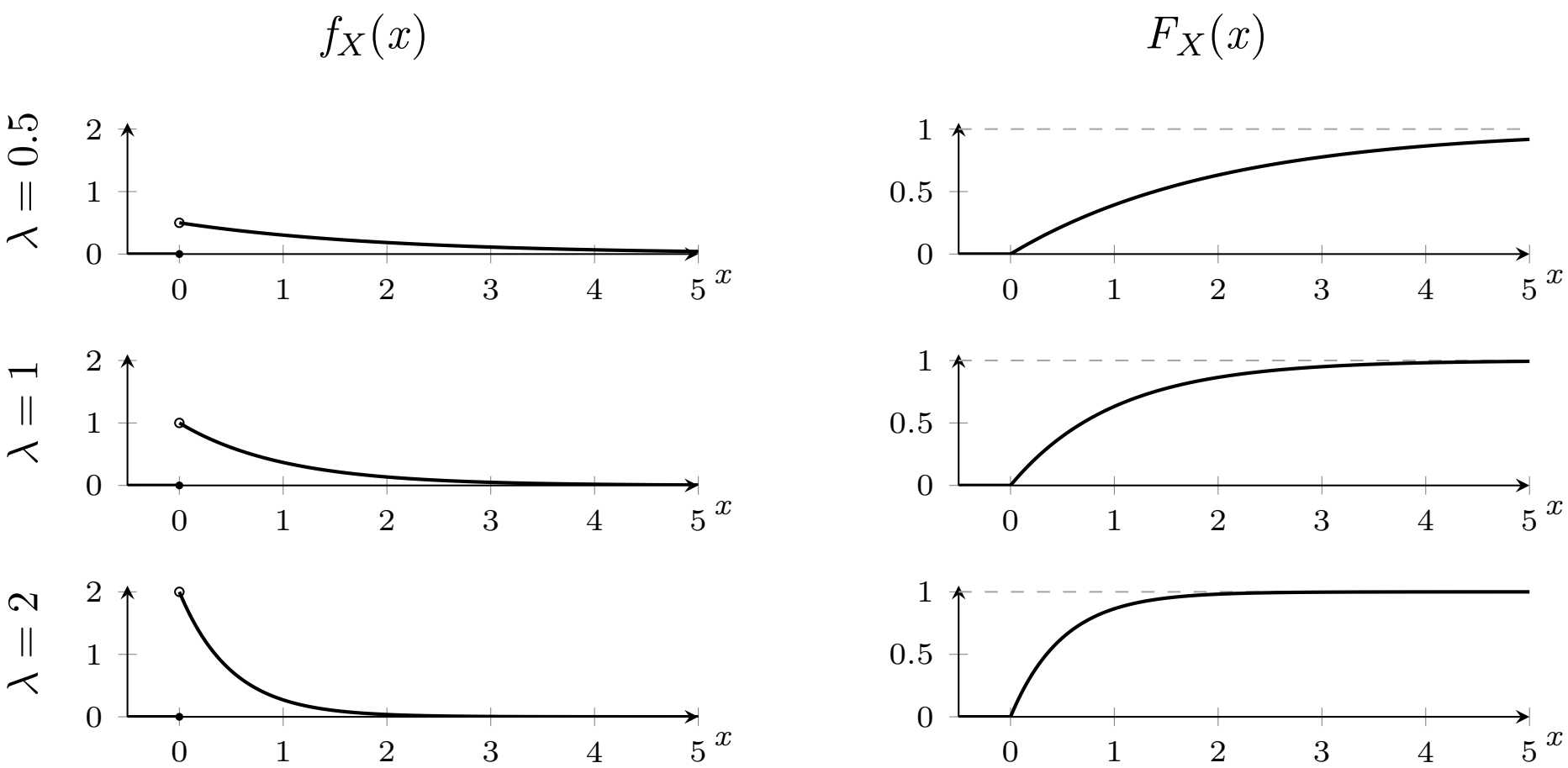
と書く。また、$x \geq 0$ では分布関数と裾確率は次で与えられる：

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

注意 (パラメータの別の表し方)

$\theta = 1/\lambda$ と置き、$f_X(x) = \theta^{-1} e^{-x/\theta}$（$x > 0$）と表す流儀もある。
この場合、θ が平均である。

指数分布（発生率 λ 毎）



- λ が大きいほど、同じ時間 $x > 0$ までに発生する確率は大きい。
- グラフでは密度が原点近くに集中し、分布関数が速く 1 へ近づく。

指数分布の性質

命題 (平均・分散・積率母関数)

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ とすると

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad V[X] = \frac{1}{\lambda^2}, \qquad M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad (t < \lambda).$$

証明.

$t < \lambda$ のとき

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_0^\infty e^{tx} \lambda e^{-\lambda x}\, dx \\ &= \lambda \int_0^\infty e^{-(\lambda - t)x}\, dx = \frac{\lambda}{\lambda - t}. \end{aligned}$$

$M_X'(0) = 1/\lambda$、$M_X''(0) = 2/\lambda^2$ より、$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 1/\lambda^2$ となる。

指数分布の性質

命題 (無記憶性)

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ のとき、$r, s \geq 0$ に対して

$$P(X > r + s \mid X > r) = P(X > s) = e^{-\lambda s}.$$

証明.

$P(X > r) = e^{-\lambda r} > 0$ であるから

$$P(X > r + s \mid X > r) = \frac{P(X > r + s)}{P(X > r)} = \frac{e^{-\lambda(r+s)}}{e^{-\lambda r}} = e^{-\lambda s}.$$

補足

最初の発生をどれだけ長く待っても、そこから一定時間内に発生する確率は変わらない。

指数分布の例

例 (一定の発生率を持つ現象の待ち時間)

(1) ある時間帯に客 (あるいはタクシーなど) が来るまでの時間
(2) 修理後に同じ状態へ戻る製品の、次の故障までの時間
(3) 放射性物質から、放射線が出るまでの時間

注意 (モデルの仮定)

発生率が一定で、重ならない時間区間の発生回数が独立となるポアソンモデルを仮定する。来客の頻度が昼夜で異なる場合などは、時間帯を限定して考える。

指数分布の例

例 (放射線が出るまでの待ち時間)

ビスマス 209 の試料からは放射線が不規則に出ている。1 時間ごとに出た回数を数えると、平均 2.4 回になる。次に放射線が出るまでの時間 T（時間）の平均と、1 時間以内に放射線が出る確率を求めよ。

解答

このモデルでは $\lambda = 2.4$、$T \sim \mathrm{Exp}(2.4)$ より

$$E[T] = \frac{1}{2.4} \text{ 時間} = 25 \text{ 分}.$$

1 時間に放射線が出る回数を N_1 とすると

$$\begin{aligned} P(T \leq 1) &= P(N_1 \geq 1) \\ &= 1 - e^{-2.4} \approx 0.9093. \end{aligned}$$

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

発生回数と待ち時間

同じ現象を「数える」「待つ」

	独立なベルヌーイ試行	一定発生率のポアソンモデル
数える	n 回中の成功回数	時間 t 内の発生回数
分布	$B(n, p)$	$\mathrm{Po}(\lambda t)$
待つ	初成功までの試行回数	最初の発生までの時間
分布	幾何分布	指数分布

注意

この中では、**指数分布**のみが**連続分布**である。**ポアソン分布**は連続時間のモデルで使うが、値は整数の発生回数であり、**離散分布**である。

幾何分布から指数分布を導出

幾何分布 (1 回の試行を幅 Δ の時間区間とみなす)

各区間で独立に、確率 $p = \lambda\Delta$ で発生するとする（$0 < \Delta < 1/\lambda$)。初めて発生する区間番号を K_Δ、その区間の終わりまでの時間を $T_\Delta = \Delta K_\Delta$ とおく。

$$P(K_\Delta > k) = (1 - \lambda\Delta)^k.$$

指数分布の導出 (区切り幅を 0 へ近づける)

$t \geq 0$ に対して

$$\begin{aligned} P(T_\Delta > t) &= (1 - \lambda\Delta)^{\lfloor t/\Delta \rfloor} \\ &\longrightarrow e^{-\lambda t} \qquad (\Delta \to 0). \end{aligned}$$

時間の刻み幅を小さくすると、幾何分布の待ち時間は指数分布に近づく。
ただし、$\lfloor u \rfloor$ は u 以下の最大の整数を表す。

幾何分布と指数分布の比較

裾確率（上側確率）の比較

幾何分布 K は初成功までの試行回数（$0 < p < 1$）。

$$P(K > k) = (1-p)^k \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots).$$

指数分布 T は最初の発生までの時間（$\lambda > 0$）。

$$P(T > t) = e^{-\lambda t} \qquad (t \geq 0).$$

無記憶性の比較

幾何分布では r, s は非負整数、指数分布では非負実数とする。

$$P(K > r+s \mid K > r) = (1-p)^s = P(K > s),$$

$$P(T > r+s \mid T > r) = e^{-\lambda s} = P(T > s).$$

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

正規分布モデル

$X_n \sim B(n,p)$ の標準正規化

$E[X_n] = np$、$V[X_n] = np(1-p)$ だから

$$Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

正規分布の導出

任意の $a < b$ に対して、

$$P(a \le Z_n \le b) \longrightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\, dz \qquad (n \to \infty).$$

この極限分布を持つ確率変数を Z とし、$X = m + \sigma Z$（$\sigma > 0$）と変換すると

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-m)^2/(2\sigma^2)}.$$

正規分布

定義 (正規分布)

$m \in \mathbb{R},\ \sigma > 0$ とする。確率変数 X が密度関数

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

を持つとき、X は**正規分布** $N(m, \sigma^2)$ に従うと言い、次のように書く：

$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

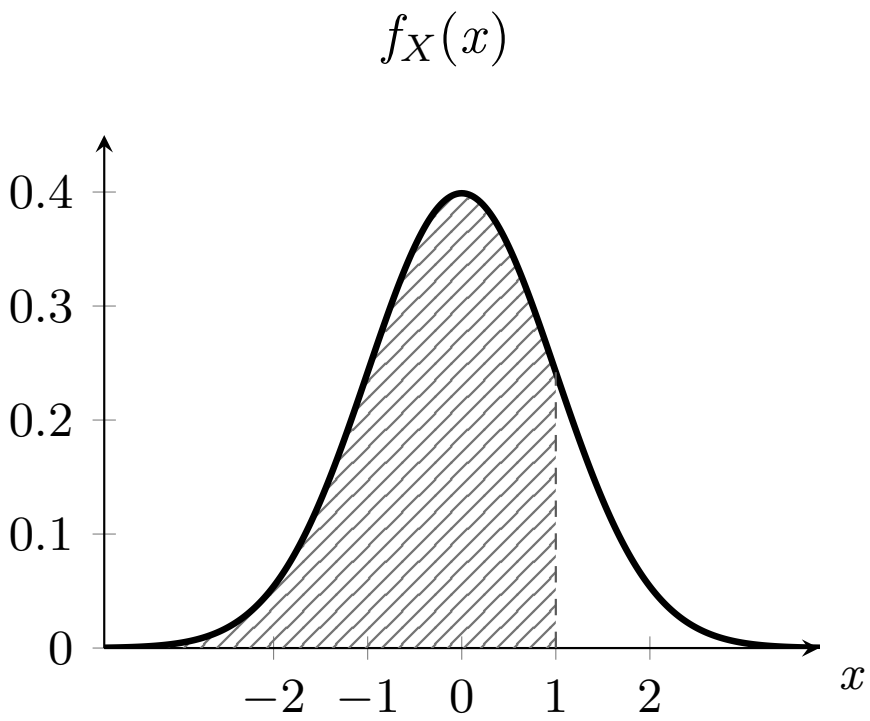
また、$m = 0,\ \sigma^2 = 1$ の場合を特に**標準正規分布**といい、

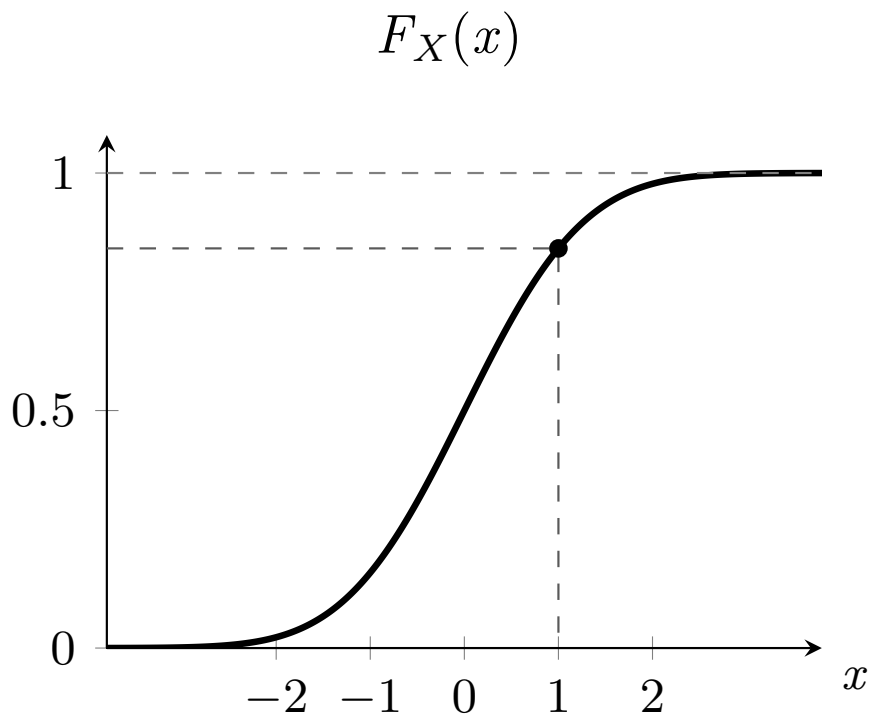
$$Z \sim N(0,1), \qquad f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

注意

$N(m, \sigma^2)$ の第 2 パラメータは標準偏差 σ ではなく**分散** σ^2 である。

正規分布

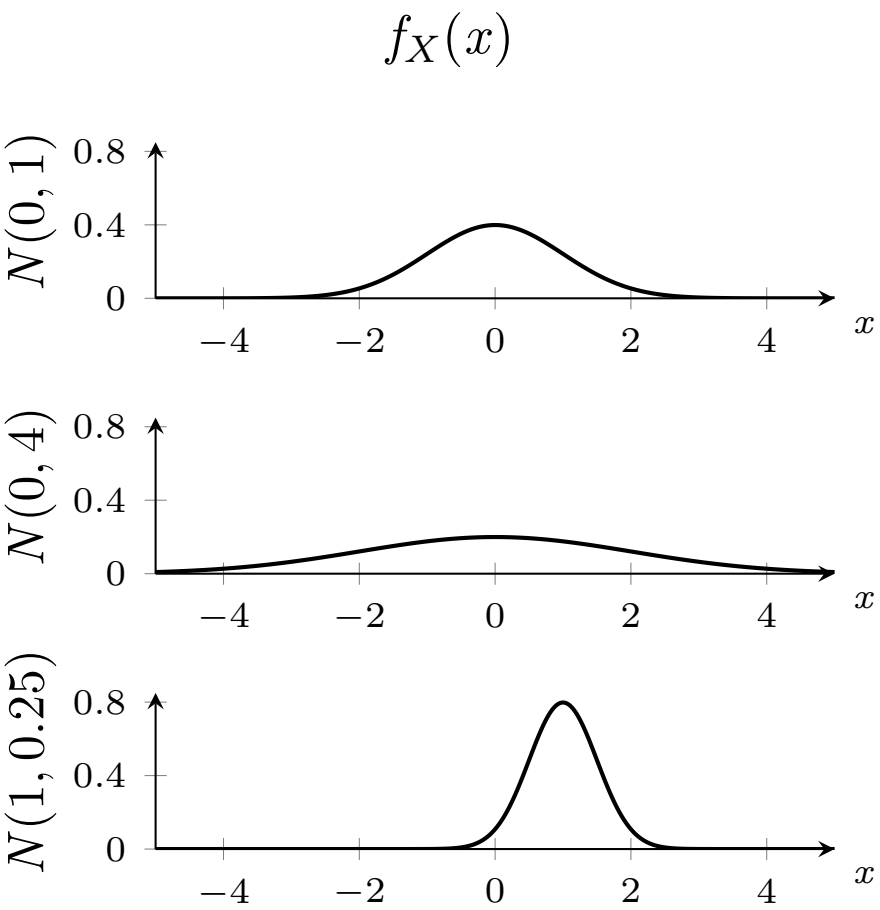


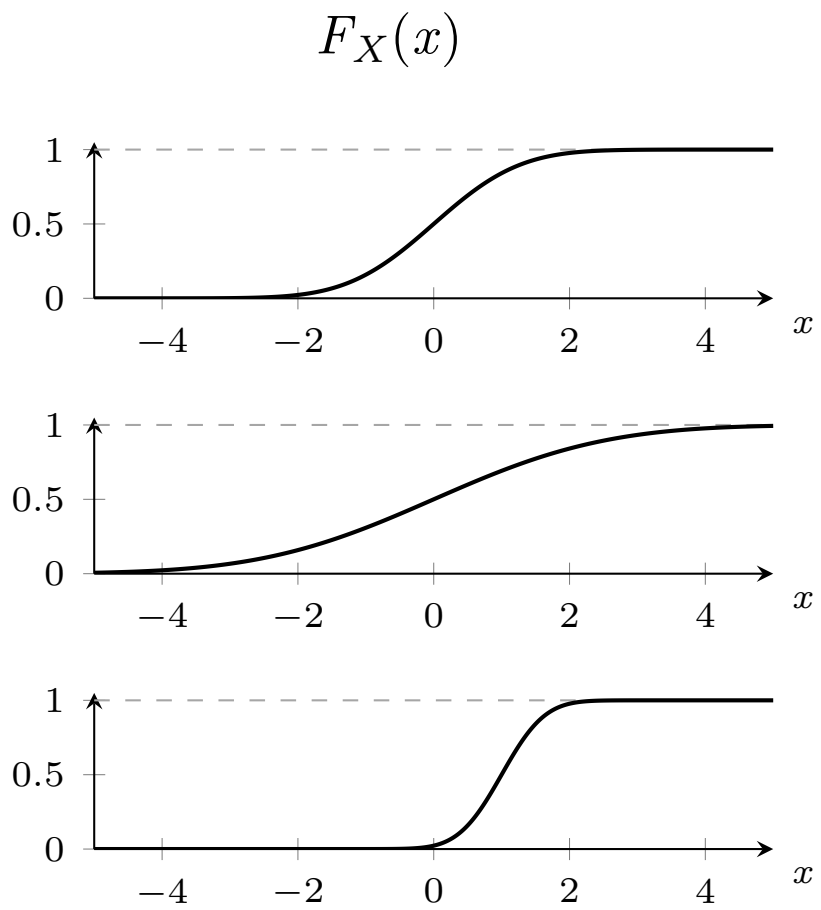


注意 (参考：教科書付録 C「数表 2、数表 3」)

正規分布の分布関数は初等関数で表せないことが知られている。
計算したい場合は、標準化した後に標準正規分布の数表を用いる。

正規分布 (平均 m、分散 σ^2 毎)





正規分布の性質

命題 (密度関数の特徴)

$X \sim N(m, \sigma^2)$ の密度関数 $f_X(x)$ の特徴は次の通り：

(1) $x = m$ を中心に左右対称。

(2) $x = m$ で最大値をとる。

(3) 変曲点は $x = m \pm \sigma$。

(4) σ が大きいほど、グラフが広がる。

命題 (分布関数の特徴)

$X \sim N(m, \sigma^2)$ の分布関数 $F_X(x)$ の特徴は次の通り：

(1) $F_X(m) = 1/2$。

(2) σ が大きいほど、グラフの立ち上がりが緩やかになる。

正規分布の性質

命題

$I := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/2}\,du$ とおくと、$I = \sqrt{2\pi}$ であり、$u = (x-m)/\sigma$ と置換すると

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/2}\,du = 1.$$

証明.

曲線 $z = e^{-u^2/2}$ を z 軸周りに回転し、曲面と底面に囲まれた体積 V を求める。

縦に切る：位置 u の断面は、高さ $e^{-u^2/2}e^{-v^2/2}$ の釣鐘形なので、

$$\text{断面積} : e^{-u^2/2} I \qquad \Rightarrow \qquad \text{体積} : V = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/2} I\,du = I^2.$$

横に切る：高さ $h = e^{-r^2/2}$ の断面は、半径 r の円盤だから、断面積は πr^2 で

$$\text{体積} : V = 2\pi \int_0^1 (-\log h)\,dh = 2\pi[-h\log h + h]_0^1 = 2\pi.$$

正規分布の性質

命題 (平均・分散・積率母関数)

$X \sim N(m, \sigma^2)$ のとき

$$E[X] = m, \qquad V[X] = \sigma^2,$$

$$M_X(t) = \exp\left(mt + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

特に、$Z \sim N(0, 1)$ に対して

$$E[Z] = 0, \qquad V[Z] = 1, \qquad M_Z(t) = e^{t^2/2}.$$

証明は次のページ。

正規分布の性質

証明.

$X \sim N(m, \sigma^2)$ とする。平方完成により、任意の実数 t で

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{tx-(x-m)^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\,dx \\ &= e^{mt+\sigma^2 t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-(x-m-\sigma^2 t)^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\,dx \\ &= e^{mt+\sigma^2 t^2/2}. \end{aligned}$$

2 行目の積分は $N(m+\sigma^2 t, \sigma^2)$ の密度の積分なので 1。また、微分すると

$$\begin{aligned} M_X'(t) &= (m+\sigma^2 t) M_X(t), \\ M_X''(t) &= \{\sigma^2 + (m+\sigma^2 t)^2\} M_X(t). \end{aligned}$$

$M_X(0) = 1$ より

$$E[X] = M_X'(0) = m, \qquad V[X] = M_X''(0) - M_X'(0)^2 = \sigma^2.$$

正規分布の性質

定理 (正規分布の再生性)

$X \sim N(m_1, \sigma_1^2)$、$Y \sim N(m_2, \sigma_2^2)$ が独立ならば

$$X + Y \sim N(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

証明.

独立性より、和の積率母関数は

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= M_X(t) M_Y(t) \\ &= e^{m_1 t + \sigma_1^2 t^2/2} \, e^{m_2 t + \sigma_2^2 t^2/2} \\ &= \exp\left((m_1 + m_2)t + \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2} \right). \end{aligned}$$

これは $N(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ の積率母関数と一致するので、結論を得る。

正規分布の性質

命題 (正規分布の 1 次変換)

$X \sim N(m, \sigma^2)$ とし、$a \neq 0,\ b \in \mathbb{R}$ とする。このとき

$$Y = aX + b \sim N(am + b, a^2\sigma^2).$$

証明.

$M_Y(t) = e^{bt} M_X(at)$ より、次のように正規分布の積率母関数と一致する：

$$M_Y(t) = \exp\left((am + b)t + \frac{a^2\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

補足

平均には同じ 1 次変換を施し、分散には a^2 を掛けると覚えると良い。
ただし、$a < 0$ の場合にも分散は正となることに注意すること。

例：正規分布の１次変換

例

$X \sim N(10, 9)$、$Y = -2X + 5$ のとき、Y の分布を求めよ。

解答

正規分布の１次変換の性質より、Y も正規分布に従う。

$$E[Y] = -2 \cdot 10 + 5 = -15, \qquad V[Y] = (-2)^2 \cdot 9 = 36.$$

したがって

$$Y \sim N(-15, 36).$$

正規分布の例

例

(1) 多数の小さな要因が重なって生じる測定誤差などのモデル
(2) 二項分布の正規近似
(3) ある条件の下での標本平均・標本比率の近似

注意

- 身長や得点などが必ず正規分布に従うとは限らない。
- 実際のデータに適切なモデルかを確認する必要がある。

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

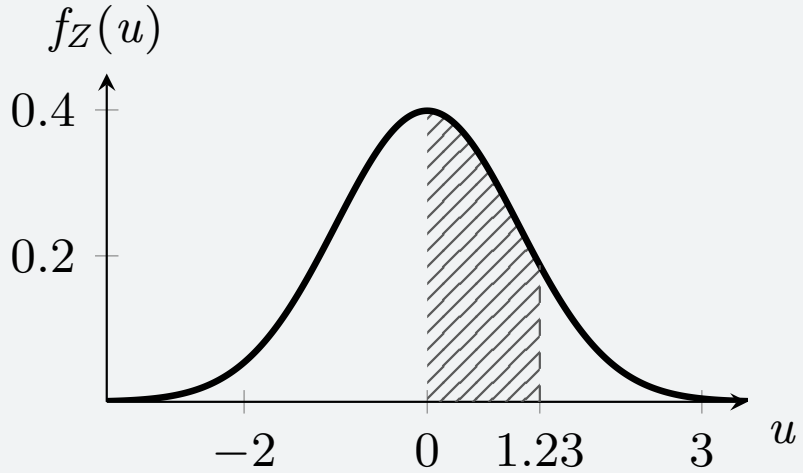
8. 対数正規分布モデル*

標準正規分布表を用いた計算手法

標準正規分布表（参考：教科書付録 C「数表 2」）

標準正規分布表は、$Z \sim N(0,1)$ に対する確率 $P(0 \leq Z \leq z)$ を $z \geq 0$ ごとにまとめた表である。この確率を $I(z)$ と書く。

z	0.02	**0.03**	0.04
1.1	0.3686	0.3708	0.3729
1.2	0.3888	**0.3907**	0.3925
1.3	0.4066	0.4082	0.4099



1.2 の行と 0.03 の列から、斜線部分の面積は $I(1.23) \approx 0.3907$。
左半分の確率 $1/2$ を加えると

$$P(Z \leq 1.23) = \frac{1}{2} + I(1.23) \approx 0.8907.$$

標準正規分布表を用いた計算手法

計算に用いる記号

$Z \sim N(0,1)$ とし、実数 z に対して

$$I(z) = \int_0^z \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, du$$

とおく。$z \geq 0$ では、数表が与える斜線部分の面積に一致する。負の z に対しては、密度関数の対称性から $I(-z) = -I(z)$。

累積確率・区間確率の求め方

$\Phi(z) = P(Z \leq z)$ と書くと

$$\Phi(z) = \frac{1}{2} + I(z), \qquad P(c \leq Z \leq d) = I(d) - I(c) \quad (c \leq d).$$

左半分の面積 $1/2$ を足すと累積確率、積分の差を取ると区間確率になる。

標準正規分布表を用いた計算手法

命題 ($X \sim N(m, \sigma^2)$ の標準化)

$X \sim N(m, \sigma^2)$（$\sigma > 0$）とすると $Z = \dfrac{X - m}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

証明.

1 次変換の性質から直ちに従う。このとき、平均と分散を直接計算しても良い。
その場合、$E[Z] = \dfrac{E[X] - m}{\sigma} = 0$、$V[Z] = \dfrac{V[X]}{\sigma^2} = 1$。

正規分布の計算

X の確率計算を、標準正規分布の数表から計算できる。

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - m}{\sigma}\right).$$

分布表を用いた計算例

例 ($1\sigma, 2\sigma, 3\sigma$ 分の確率)

$X \sim N(m, \sigma^2)$ に対して、$Z = (X - m)/\sigma \sim N(0, 1)$ とおく。

z	**0.00**	0.01	$\cdots$
1.0	**0.3413**	0.3438	$\cdots$
2.0	**0.4772**	0.4778	$\cdots$
3.0	**0.4987**	0.4987	$\cdots$

対称性から $P(|Z| \leq k) = 2I(k)$（$k \geq 0$）なので、

$$P(|X - m| \leq \sigma) = P(|Z| \leq 1) \approx 0.683,$$
$$P(|X - m| \leq 2\sigma) = P(|Z| \leq 2) \approx 0.954,$$
$$P(|X - m| \leq 3\sigma) = P(|Z| \leq 3) \approx 0.997,$$
$$P(|X - m| \leq 4\sigma) = P(|Z| \leq 4) \approx 0.99994,$$
$$P(|X - m| \leq 5\sigma) = P(|Z| \leq 5) \approx 0.9999994.$$

標準正規分布表を用いた計算手法

数表 3-1：両側の裾確率

$Z \sim N(0,1)$ とし、$0 < \alpha < 1$ に対して

$$P(|Z| > z(\alpha)) = \alpha$$

を満たす正の値 $z(\alpha)$ を数表 3-1 から読む。例えば、$\alpha = 0.05$ に対して $z(0.05) = 1.960$ なので

$$P(-1.960 \le Z \le 1.960) = 0.95.$$

数表 3-2：右側の裾確率

$0 < \alpha < 1/2$ に対して

$$P(Z > z(2\alpha)) = \alpha$$

を満たす正の値を数表 3-2 から読む。例えば、$\alpha = 0.05$ なら $z(0.10) = 1.645$ なので

$$P(Z > 1.645) \approx 0.05.$$

分布表を用いた計算例

例 (区間に含まれる確率)

$X \sim N(12, 4)$ のとき、$P(10 \leq X \leq 15)$ を求めよ。

z	0.00	0.01	0.02	$\cdots$
1.0	**0.3413**	0.3438	0.3461	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
1.5	**0.4332**	0.4345	0.4357	$\cdots$

解答

$Z = (X - 12)/2 \sim N(0, 1)$、$I(-1) = -I(1)$ より

$$\begin{aligned} P(10 \leq X \leq 15) &= P(-1 \leq Z \leq 1.5) \\ &= I(1.5) - I(-1) \\ &= 0.4332 + 0.3413 = 0.7745. \end{aligned}$$

分布表を用いた計算例

例 (裾確率)

$X \sim N(80, 36)$ とする。$P(X \geq 89)$ を求めよ。

z	0.00	0.01	0.02	$\cdots$
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	$\cdots$
1.5	**0.4332**	0.4345	0.4357	$\cdots$
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	$\cdots$

解答

標準偏差は $\sigma = 6$。

$$P(X \geq 89) = P\left(Z \geq \frac{89 - 80}{6}\right) = \frac{1}{2} - I(1.5) = 0.0668.$$

$I(1.5)$ は 0 から 1.5 までの面積なので、右側の確率は 1/2 から引いて求める。

分布表を用いた計算例

例 (上側分位点)

$X \sim N(80, 36)$ のとき、$P(X \geq c) = 0.05$ を満たす c を求めよ。

z	0.03	0.04	0.05	0.06
1.6	0.4484	**0.4495**	**0.4505**	0.4515
1.7	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608

解答

$Z = (X - 80)/6$ とし、$z = (c - 80)/6$ とおくと

$$P(Z \geq z) = 0.05 \quad \Longleftrightarrow \quad I(z) = 0.4500.$$

0.4500 は太字の 2 値の中間なので、1 次補間すると

$$z \approx \frac{1.64 + 1.65}{2} = 1.645,$$

$$c \approx 80 + 6 \cdot 1.645 = 89.87.$$

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

二項分布の正規近似

定理 (ド・モアブル – ラプラスの定理)

$0 < p < 1$ を固定し、$X_n \sim B(n, p)$ とする。$n \to \infty$ のとき

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \implies N(0, 1).$$

補足

n が大きい場合、二項分布は近似的に

$$\boxed{B(n, p) \approx N(np, np(1-p))}$$

と扱える。平均と分散をそろえることが重要。

近似が十分よいかどうかは n, p と求めたい確率に依存する。$np \geq 5$ かつ $n(1-p) \geq 5$ は**ひとつの目安**である。

二項分布の正規近似

標準化した二項分布の積率母関数の収束

$0 < p < 1$ を固定し、$X_n \sim B(n, p)$、$q = 1 - p$ とする。$Z_n = (X_n - np)/\sqrt{npq}$ とおく。固定した $t \in \mathbb{R}$ に対して、$h = t/\sqrt{npq}$ と書くと

$$M_{Z_n}(t) = e^{-nph}(q + pe^h)^n.$$

$h \to 0$ のとき、2 次までのテイラー展開により

$$\log(q + pe^h) = ph + \frac{pq}{2}h^2 + o(h^2).$$

ここで $o(h^2)$ は、h^2 で割ると 0 に近づく余りの項。したがって、$n \to \infty$ のとき

$$\begin{aligned}\log M_{Z_n}(t) &= -nph + n\log(q + pe^h) \\ &= \frac{npq}{2}h^2 + n\,o(h^2) \longrightarrow \frac{t^2}{2}.\end{aligned}$$

よって、$Z \sim N(0, 1)$ の積率母関数に収束する：

$$M_{Z_n}(t) \longrightarrow e^{t^2/2} = M_Z(t).$$

半整数補正

定義

半整数補正（連続補正）$X \sim B(n,p)$ を $Y \sim N(np, np(1-p))$ で近似する。両端を含む整数区間では、**下端を 0.5 小さく、上端を 0.5 大きく取る**。整数 $a \leq b$ に対して

$$P(a \leq X \leq b) \approx P(a - 0.5 \leq Y \leq b + 0.5).$$

このように、区間の端点を半整数に合わせることを半整数補正という。

$$P(X \leq b) \approx P(Y \leq b + 0.5),$$

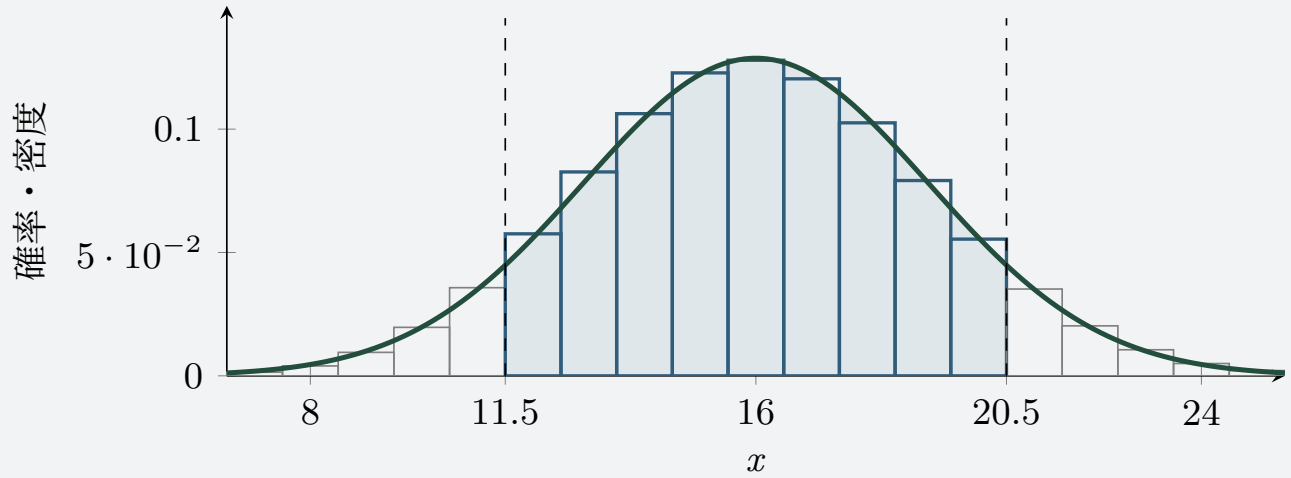
$$P(X \geq a) \approx P(Y \geq a - 0.5).$$

端点が半整数になる理由

整数 k を中心とする幅 1、高さ $P(X = k)$ の長方形で、その確率を面積として表す。この長方形が占める区間は $[k - 0.5, k + 0.5]$。$a, \ldots, b$ の長方形を集めると $[a - 0.5, b + 0.5]$ を覆うので、正規分布でもこの区間の面積を使って近似する。

半整数補正

$B(40, 0.4)$ と $N(16, 9.6)$ の比較



幅 1 の長方形の面積は $P(X = k)$。
$k = 12, \ldots, 20$ の長方形は $[11.5, 20.5]$ を覆う。

$Y \sim N(16, 9.6)$ として

$$P(12 \leq X \leq 20) \approx P(11.5 \leq Y \leq 20.5).$$

例：二項分布の正規近似

例

独立した 100 個の検知装置が、各々確率 0.5 で信号を検知する。検知した装置の個数を X とするとき、$P(45 \leq X \leq 55)$ を正規近似で求めよ。

解答

$X \sim B(100, 0.5)$ は $E[X] = 50$, $V[X] = 25$ であるから、
$Y \sim N(50, 25)$ として半整数補正を行うと

$$\begin{aligned} P(45 \leq X \leq 55) &\approx P(44.5 \leq Y \leq 55.5) \\ &= P(-1.1 \leq Z \leq 1.1) \\ &= 2I(1.1) = 2(0.3643) = 0.7286. \end{aligned}$$

二項分布の近似の比較

同じ二項分布 $B(n,p)$ を、どちらで近似するか

	ポアソン分布	正規分布
近似式	$B(n,p) \approx \mathrm{Po}(np)$	$B(n,p) \approx N(np, np(1-p))$
目安	$n \gg 1$, $np \leq 5$	$np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$
使う場面	成功がまれで、 平均回数が小さいとき。	成功・失敗の平均回数が ともに十分多いとき。

注意

5 は近似を選ぶ目安であり、誤差を保証する境界ではない。

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

対数正規分布モデル

正規変数を指数関数で変換する

$Y \sim N(m, \sigma^2)$（$\sigma > 0$）に対して

$$X = e^Y > 0, \qquad \log X = Y$$

とおく。ただし log は自然対数とする。

分布関数と密度関数

指数関数は単調増加なので、$x > 0$ について

$$F_X(x) = P(e^Y \le x) = P(Y \le \log x) = F_Y(\log x).$$

微分すると

$$f_X(x) = \frac{f_Y(\log x)}{x} = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(\log x - m)^2/(2\sigma^2)}.$$

この変換で得られる分布を、**対数正規分布**と呼ぶ。

対数正規分布

定義 (対数正規分布)

log は自然対数とする。$X > 0$ を満たす確率変数について

$$Y = \log X \sim N(m, \sigma^2) \qquad (m \in \mathbb{R},\ \sigma > 0)$$

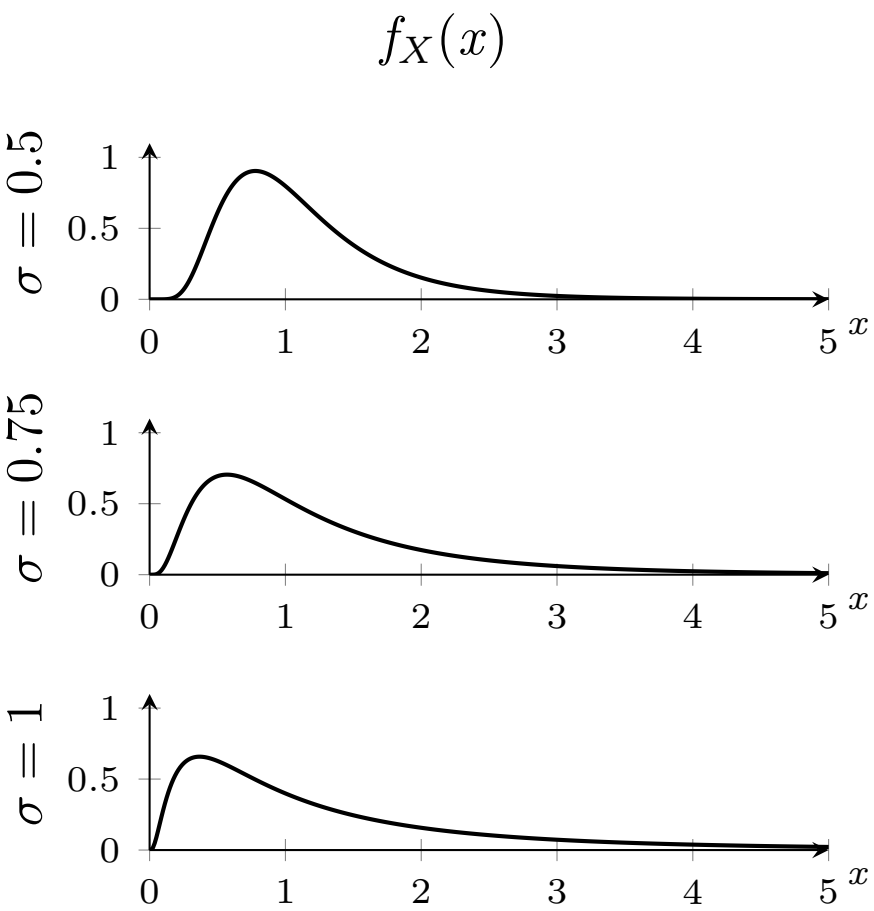
となるとき、X は**対数正規分布**に従うという。

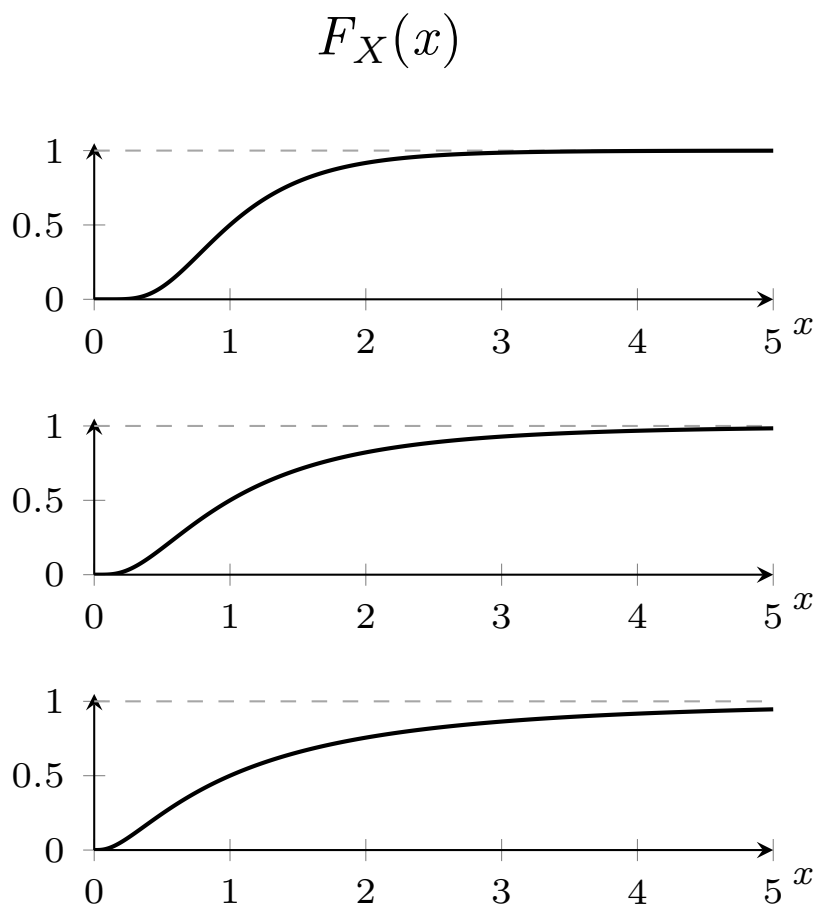
密度関数

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\dfrac{(\log x - m)^2}{2\sigma^2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

正規分布に従うのは X 自身でなく $\log X$ である。m, σ^2 は $\log X$ の平均と分散を表す。

対数正規分布（$\log X \sim N(0, \sigma^2)$）





対数正規分布の性質

命題 (密度関数の特徴)

- X は正の値だけを取る
- 密度曲線は一般に左右非対称で、**右側に長い裾**を持つ。

命題 (分布関数の特徴)

(1) $\log X \sim N(m, \sigma^2)$ なら $F_X(e^m) = 1/2$。

(2) グラフの $m = 0$ の場合は、どの σ でも $F_X(1) = 1/2$ となる。

補足

対数正規分布は、正の値を取る量のばらつき（例えば処理時間や規模）をモデル化する際の候補となる。

対数正規分布の性質

命題 (分布関数)

$\log X \sim N(m, \sigma^2)$ とすると、Φ を標準正規分布の分布関数として

$$F_X(x) = \begin{cases} \Phi\left(\dfrac{\log x - m}{\sigma}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

証明.

$x > 0$ のとき $\log$ は単調増加である。

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{\log x - m}{\sigma}\right).$$

$F_X(e^m) = 1/2$ なので、中央値は e^m である。

対数正規分布の性質

命題 (平均と分散)

$\log X \sim N(m, \sigma^2)$ ならば

$$E[X] = e^{m+\sigma^2/2}, \qquad V[X] = e^{2m+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right).$$

証明.

$Y = \log X$ ならば $X = e^Y$ であり、

$$E[X] = M_Y(1), \qquad E[X^2] = M_Y(2).$$

$M_Y(t) = e^{mt+\sigma^2 t^2/2}$ を代入し、$V[X] = E[X^2] - E[X]^2$ を計算する。

注意

X の積率母関数は $t > 0$ で有限にならず、0 の近傍で定義できない。

対数正規分布の例

例 (対数正規分布の区間確率)

$\log X \sim N(0, 0.25)$ のとき

$$P(e^{-0.5} \leq X \leq e^{0.5})$$

を求めよ。

解答

対数関数は単調増加なので、$Y = \log X$ を使うと

$$\begin{aligned} P(e^{-0.5} \leq X \leq e^{0.5}) &= P(-0.5 \leq Y \leq 0.5) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1) \\ &= 2I(1) \approx 0.6826. \end{aligned}$$

ただし $Z = Y/0.5 \sim N(0, 1)$ とした。

対数正規分布の例

例 (対数正規分布の上側 5%点)

$\log X \sim N(0.5, 0.25)$ とするとき、$P(X \geq c) = 0.05$ を満たす c を求めよ。

解答

$Z = (\log X - 0.5)/0.5 \sim N(0,1)$ だから

$$P\left(Z \geq \frac{\log c - 0.5}{0.5}\right) = 0.05.$$

数表から上側 5%点は約 1.645 なので

$$\log c \approx 0.5 + 0.5(1.645) = 1.3225,$$

$$c \approx e^{1.3225} \approx 3.75.$$

まず $\log c$ を求め、最後に指数関数で c に戻す。

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

その他の離散分布

負の二項分布

独立なベルヌーイ試行で、成功が ℓ 回出るまでの**失敗回数**を X とする（$0 < p < 1$）。

$$P(X = k) = \binom{\ell + k - 1}{\ell - 1} p^{\ell} (1 - p)^{k} \quad (k = 0, 1, \ldots).$$

超幾何分布

N 個中 K 個が不良品のとき、n 個を**非復元抽出**する。不良品が k 個含まれる確率は

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

復元抽出なら二項分布になるが、非復元抽出は一般に独立でない。

その他の連続分布

定義 (ガンマ分布)

形状母数 $\alpha > 0$、尺度母数 $\beta > 0$ とし、

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

で定まる分布を $\mathrm{GAM}(\alpha, \beta)$ とする。

平均・分散と指数分布との関係

$$E[X] = \alpha\beta, \qquad V[X] = \alpha\beta^2,$$
$$\mathrm{GAM}(1, \beta) = \mathrm{Exp}(1/\beta).$$

α が正の整数なら、一定発生率のポアソンモデルで α 回目の発生までの待ち時間として現れる。

その他の連続分布

ロジスティック分布

位置母数 $m \in \mathbb{R}$、尺度母数 $a > 0$ として

$$f_X(x) = \frac{e^{(x-m)/a}}{a\left(1 + e^{(x-m)/a}\right)^2} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

ロジスティック回帰などの統計モデルに関係する。

ワイブル分布

尺度母数 $a > 0$、形状母数 $\gamma > 0$ として

$$f_X(x) = \frac{\gamma}{a}\left(\frac{x}{a}\right)^{\gamma-1} e^{-(x/a)^\gamma} \quad (x > 0)$$

($x \leq 0$ では 0)。故障時間のモデルなどに使われる。

1. 指数分布

2. 発生回数・待ち時間の分布比較*

3. 正規分布

4. 標準正規分布表

5. 二項分布の正規近似

6. 対数正規分布

7. その他の確率分布

8. 対数正規分布モデル*

対数正規分布モデル

正の量が掛け算で決まるモデル

初めの量を $X_0 > 0$、各期に何倍になるかを $A_i > 0$ とすると

$$X = X_0 A_1 A_2 \cdots A_n.$$

例えば、資産が毎期 A_i 倍になる場合を考えられる。
対数を取ると、**掛け算が足し算に変わる**：

$$\log X = \log X_0 + \sum_{i=1}^{n} \log A_i.$$

ポイント

この**対数の和を正規近似できるとき**、元の量 X を対数正規分布で近似できる。
正の値を取り、右側の裾が長い分布を表せる。

対数正規分布モデル

勝てば 2 倍、負ければ半分：ベルヌーイ分布と二項分布

各回の勝敗は独立で、勝つ確率は $1/2$。初めの所持金を $W_0 > 0$ とする。i 回目に勝てば $I_i = 1$、負ければ $I_i = 0$ とおくと

$$I_i \sim B(1, 1/2), \qquad K = I_1 + \cdots + I_n \sim B(n, 1/2).$$

n 回中 K 回勝つと、所持金は

$$W_n = W_0\, 2^K (1/2)^{n-K} = W_0\, 2^{2K-n}.$$

対数を取って正規近似する

$$\log W_n = \log W_0 + (2K - n) \log 2.$$

ド・モアブル – ラプラスの定理から、n が大きいとき

$$\log W_n \;\approx\; N\big(\log W_0,\; n(\log 2)^2\big)\,.$$

所持金 W_n の分布は離散型だが、対数正規分布で近似できる。